

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

ISO 50001 能源管理系統 能源績效指標與基線報告

項 目	內 容
文件編號	03C0-4-50-008 (版本 3)
報告日期	民國 115 年 9 月 23 日
編製單位	總務室／能源管理盤查小組
資料期間	民國 113 年 1 月至 115 年 7 月 (電力)；113 年 1 月至 115 年 6 月 (天然氣)
能源基準 (能源基線 EnB)	依《能源基線與績效指標管理程序》(03C0-2-50-003)： 基準期間＝民國 114 年全年 (單一年度)，該年度資料完整且具代表性。 113 年度資料僅作長期趨勢比對之用，不納入基準計算，亦不採二年度平均。 115 年度為績年，逐月與能源基準(能源基線 EnB)比較增減。

一、目的與範圍

本報告依 ISO 50001:2018 (CNS 50001:2020) 條款 6.4 能源績效指標(EnPI)及條款 6.5 能源基準(能源基線 EnB)之規定編製，記載本院能源基準之建立方法、逐月能源使用數據、能源績效指標值及其與基準之比較結果，作為《能源管理手冊》(03C0-1-50-001) 第 6.4、6.5 節之佐證，並供《管理審查會議報告》(03C0-4-50-012)、內部稽核及第三方驗證共同引用，確保各文件數字一致。

範圍涵蓋本院能源管理系統邊界內之全部外購電力及天然氣。自有公務車輛之汽柴油使用量占本院能源消費比重甚低，且非屬本年度重大能源使用(SEU)，其管理依《重大能源使用設備評估表》(03C0-4-50-007)辦理，不納入本報告之基準計算。

二、能源基準之建立方法

2.1 基準年之選定：本院以民國 114 年全年 (1 月 1 日至 12 月 31 日，計 365 日) 作為能源基準(能源基線 EnB)之基準期間。選定理由有三：(1) 該年度為最近一個完整年度，資料齊備且均取自台灣電力公司電費單與天然氣公司帳單，屬實際計量值；(2) 該年度本院營運規模、樓地板面積及主要耗能設備組成均未發生重大變動；(3) 本院 113 年 5 月完成空調磁浮離心式冰水主機裝機運轉，114 年為該項改善全年生效之第一個完整年度，以其為基準可避免將既有改善重複計入後續年度之節能績效。

2.2 113 年度資料之定位：113 年度資料僅供長期趨勢比對與改善成效回溯之用，不納入基準計算，亦不與 114 年度取平均。本院不採二年度平均法，係因二年度平均會使基準值受尚未改善年度之影響而偏高，致後續績效虛增，不符條款 6.5 對基準應具代表性之要求。

2.3 基準之修改：發生下列情形之一時，依《能源管理手冊》6.5.3 節規定修改能源基準：(a) 能源績效指標(EnPI)不再反映本院之能源績效；(b) 靜態因子 (樓地板面積、病床數、主要設備組成) 發生重大變化；(c) 依據預定之方法辦理。基準之修改應經能源管理盤查小組審議並提報管理階層審查。

2.4 與能源政策長期目標之關係：《能源管理手冊》附件一能源管理目標第一項所稱「2030 年前逐年減量達到 2020 年能源水準」，係配合國家淨零排放路徑之長期政策願景；本報告所建立之能源基準(能源基線 EnB)則為能源績效量測與驗證之技術基準，二者用途不同、並行不悖。

三、資料來源

1. 電力：台灣電力公司電費單 (電號 11-08-1500-10-0)，逐月用電度數與計費日數，登錄於本院「總務能源耗用統計」表冊。

2. 天然氣：天然氣公司帳單（表號 H24300385、H24300386），逐月使用度數（1 度＝1 立方公尺）。
3. 設備資料：《重大能源使用設備評估表》(03C0-4-50-007)、「聖功資產清冊－純使用能源_1150723」。
4. 排放係數：電力排碳係數 0.474 公斤 CO₂e／度（環境部公告之 113 年度係數，為本計畫核定書所採用者）。

資料品質說明（本院於編製時所發現並已處理之事項）：

- (1) 113 年 10 月電費金額為 81,032 元，與該年度其他月份（約 150 萬至 270 萬元）顯不相當，經查為費用沖抵（補收退費）所致，該筆金額不影響同月份用電度數 533,200 度。爰本報告之能源績效一律以「用電度數」為計算基礎，不以電費金額為之；電價費率調整亦會使金額與度數之增減幅度不一致。
- (2) 本院表冊另設「工作表 1」及「112 年-113 年用電比較」二分頁，其月份係按計費月排列，與「電費」主表之使用月相差一個月。本報告一律採用「電費」主表之使用月數據，以維持口徑一致。
- (3) 114 年 4 月起之用電度數為精確值，其前各月為百位整數，係台電計量與抄表值呈現方式之差異，不影響年度總量之正確性。

四、逐月用電量（能源基準與趨勢比對）

表一 逐月用電度數與日平均用電量（度）

月份	114 年 基準年 用電度數	114 年 日數	114 年 日均	113 年 用電度數 (趨勢比對)	113 年 日均	115 年 用電度數 (績效年)	115 年 日均
1 月	428,800	31	13,832.3	502,400	16,206.5	457,728	14,765.4
2 月	398,000	28	14,214.3	475,200	16,386.2	411,784	14,706.6
3 月	454,400	31	14,658.1	512,800	16,541.9	464,360	14,979.4
4 月	446,373	30	14,879.1	530,400	17,680.0	482,440	16,081.3
5 月	512,032	31	16,517.2	544,800	17,574.2	509,736	16,443.1
6 月	524,144	30	17,471.5	537,600	17,920.0	501,656	16,721.9
7 月	559,952	31	18,063.0	574,800	18,541.9	540,600	17,438.7
8 月	585,184	31	18,876.9	569,600	18,374.2	—	—
9 月	565,760	30	18,858.7	545,200	18,173.3	—	—
10 月	564,152	31	18,198.5	533,200	17,200.0	—	—
11 月	474,336	30	15,811.2	492,800	16,426.7	—	—
12 月	471,256	31	15,201.8	451,600	14,567.7	—	—
合計／ 年均	5,984,389	365	16,395.6	6,270,400	17,132.2	3,368,304 (1-7 月)	15,888.2

註：114 年度全年計費 365 日、113 年度 366 日（閏年），故年度間之比較併同呈現日平均值，以排除日數差異。

五、逐月天然氣使用量

表二 逐月天然氣使用量（立方公尺）

月份	114 年（基準年）	113 年（趨勢比對）	115 年（績效年）
1 月	5,885	6,688	7,167
2 月	7,374	5,662	8,532
3 月	6,389	6,479	6,916
4 月	6,690	6,491	7,122
5 月	6,044	7,219	6,972
6 月	7,078	6,721	7,627
7 月	6,665	6,243	—
8 月	6,141	5,886	—
9 月	7,737	7,320	—
10 月	6,419	5,589	—
11 月	7,477	6,463	—
12 月	7,571	6,397	—
合計	81,470	77,158	44,336（1-6 月）

註：本院天然氣供燃氣台爐（廚房）及空氣源式熱泵熱水器使用，帳單度數與立方公尺同值。

六、能源基準(能源基線 EnB)值

表三 本院能源基準（基準年：民國 114 年全年）

能源型式	年使用量	熱值換算 (千卡)	公秉油當量 (KLOE)	占比
外購電力	5,984,389 度	5,146,574,540	571.84	88.76%
天然氣	81,470 立方公尺	651,760,000	72.42	11.24%
合計（能源基準 EnB）	—	5,798,334,540	644.26	100.00%

註：熱值依環境部公告值換算——電力 860 千卡／度、天然氣 8,000 千卡／立方公尺；1 公秉油當量(KLOE)= 9×10^6 千卡。

113 年度同法換算為 667.76 KLOE。114 年度較 113 年度減少 23.50 KLOE，降幅 3.52%。電力占本院能源消費 88.8%，為能源管理之首要標的。

七、能源績效指標(EnPI)值

表四 114 年度能源績效指標值（基準值）與 115 年度實績

EnPI	計算方式	114 年基準值	115 年實績	增減
全院月總用電量	台電電費單度數加總（度／月）	498,699（月均）	481,186（1-7 月均）	-3.51%
全院年總用電量	月總用電量年度加總（度／年）	5,984,389	年度未結束 1-7 月 3,368,304	詳表五
空調系統用電占比	空調分表用電÷全院總用電 （分表建置前採季節增量法推估）	15.6% （935,615 度）	俟分表建置後量測	—
天然氣年使用量	天然氣帳單度數加總（m ³ ／年）	81,470	年度未結束 1-6 月 44,336	詳表六
碳排放量（範疇 2）	年總用電量×0.474 公斤 CO ₂ e／度	2,836.60 tCO ₂ e	1-7 月 1,596.58 tCO ₂ e	詳表五

空調系統用電占比之推估說明：本院現僅設台電總表，尚未建置空調分表，無法直接量測。現階段採「季節增量法」推估：以 114 年度最低月份（1 月）日均 13,832.3 度／日推計全年基載 5,048,774 度，全年總用電扣除基載所餘 935,615 度（占 15.6%）判定為空調季節性增量。此數值為空調用電之下限值——冬季基載中仍含部分空調用電，故實際占比高於此值。本項已列為《能源管理系統行動方案》(03C0-4-50-009) B 案數位電表之優先建置標的，俟分表建置後改採實測值，並依《能源管理手冊》6.4.2 節辦理指標更新。

八、績效比較結果

8.1 長期趨勢：113 年度至 114 年度（基準年建立前之改善成效）

表五 114 年度（基準年）與 113 年度比較

比較項目	113 年度	114 年度（基準年）	差異	變化率
用電度數	6,270,400 度	5,984,389 度	-286,011 度	-4.56%
日平均用電	17,132.2 度／日	16,395.6 度／日	-736.7 度／日	-4.30%
範疇 2 排放量	2,972.17 tCO ₂ e	2,836.60 tCO ₂ e	-135.57 tCO ₂ e	-4.56%
天然氣使用量	77,158 m ³	81,470 m ³	+4,312 m ³	+5.59%
綜合能源消費	667.76 KLOE	644.26 KLOE	-23.50 KLOE	-3.52%

本院 114 年度用電量較 113 年度減少 286,011 度、減幅 4.56%，減少範疇 2 排放 135.57 公噸 CO₂e，已遠超本計畫所訂「年節電量 60,000 度／年、年減碳 28.44 公噸 CO₂e、全院節能率 ≥1%」之目標值。該項改善主要歸因於 113 年 5 月空調磁浮離心式冰水主機裝機運轉，搭配一樓關閉大門改開側門（避免未預冷之外氣灌入消耗空調）及工務組手動控制冰水主機加卸載（非白天門診時段僅開一台主機，夏季尖峰時段除外）等運作管制措施。

8.2 績效年：115 年度與能源基準(能源基線 EnB)之比較

表六 115 年度實績與能源基準比較（電力：1-7 月；天然氣：1-6 月）

比較項目	114 年基準期同期	115 年實績	差異	變化率
用電度數（1-7 月）	3,323,701 度	3,368,304 度	+44,603 度	+1.34%
日平均用電（212 日）	15,677.8 度／日	15,888.2 度／日	+210.4 度／日	+1.34%
範疇 2 排放量（1-7 月）	1,575.43 tCO ₂ e	1,596.58 tCO ₂ e	+21.14 tCO ₂ e	+1.34%
天然氣（1-6 月）	39,460 m ³	44,336 m ³	+4,876 m ³	+12.36%

※ 115 年 1-7 月與 114 年同期之計費日數均為 212 日，比較基礎具可比性。同期 113 年度為 3,678,000 度（日均 17,267.6 度／日），115 年度仍低於 113 年度水準 8.42%。逐月觀察，1-4 月呈正偏離、5-7 月已連續轉為負偏離，詳見第九節。

九、異常偏離基準之判定與處理

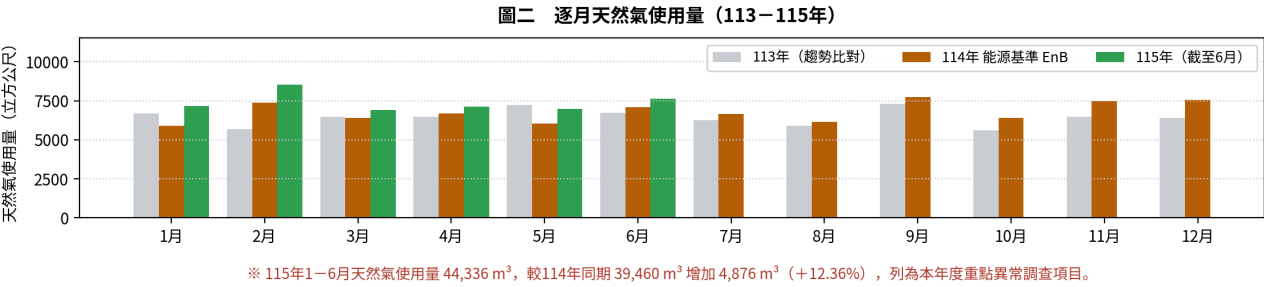
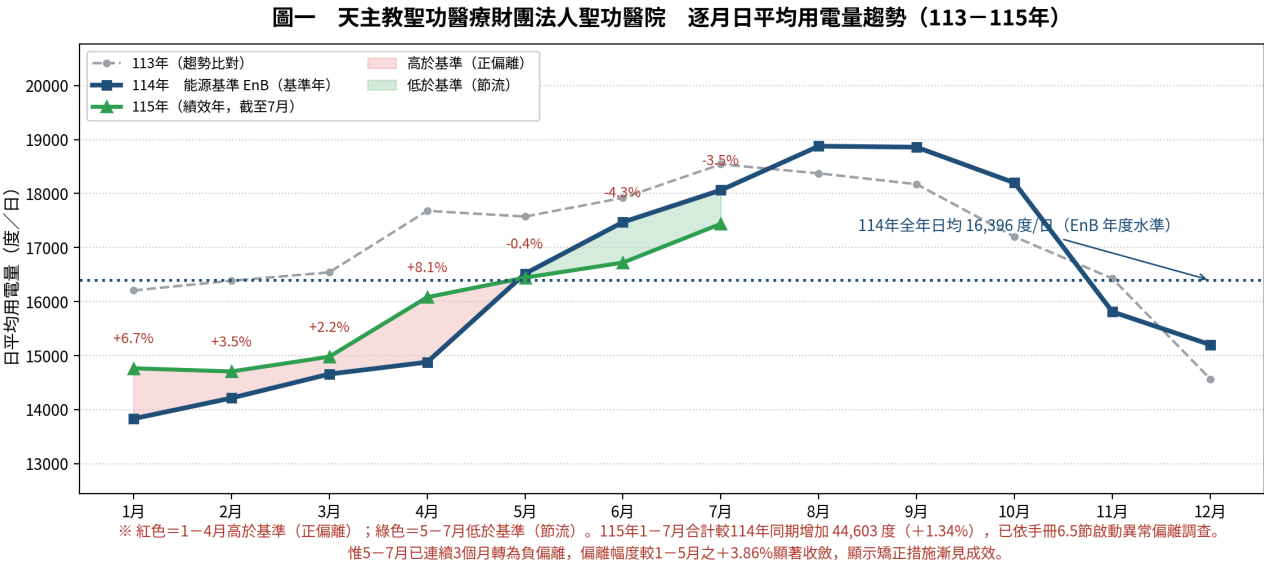
9.1 判定：依《能源管理手冊》8.1 節表十八所定異常偏離基準，115 年 1-7 月全院用電量較能源基準(能源基線 EnB)同期增加 44,603 度（+1.34%），天然氣 1-6 月增加 4,876 立方公尺（+12.36%），二者均為正偏離，本年度能源目標「每年降低醫院總電力消耗 1%」截至目前尚未達成。惟電力偏離幅度已由 1-5 月之 +3.86% 收斂至 1-7 月之 +1.34%，5、6、7 三個月已連續轉為負偏離（詳 9.2(2)）。本報告如實記載，不予美化。

9.2 初步原因分析（待相關變數數據到位後確認）：

- (1) 相關變數尚未標準化：依條款 6.5 之要求，當相關變數顯著影響能源績效時，應對能源績效指標(EnPI)值與相應之能源基準進行標準化。本院尚未取得 115 年度門急診量、住院人日、手術場次及外氣溫度（冷度日 C.D.D./暖度日 H.D.D.）等資料，故現階段之增減幅度屬未標準化值，尚不得逕行歸因於管理失效。
- (2) 月別分布：1-4 月呈正偏離，以 4 月 +8.1% 最高（1 月 +6.7%、2 月 +3.5%、3 月 +2.2%）；5 月起轉為負偏離並持續至 7 月（5 月 -0.4%、6 月 -4.3%、7 月 -3.5%），累計 1-7 月仍呈正偏離 +1.34%，惟月度趨勢已由上半年超額使用轉為下半年節流，須併同外氣溫度資料判讀，以確認係矯正措施奏效或季節性因素所致。
- (3) 天然氣增幅高於電力：天然氣供燃氣台爐與熱泵熱水器使用，其增量應優先查核熱泵系統之運轉時數與保溫狀況，以及膳食服務量之變動。

- 9.3 處理措施：本項偏離已依《能源管理手冊》10.1 節及《能源管理系統監督、量測與數據分析程序》(03C0-2-50-005)提報管理階層審查，並列為《管理審查會議報告》(03C0-4-50-012)第 5 章「未達成能源目標時所應採取之措施」之決議事項。具體作為包括：(a) 由總務室於 115 年 9 月 30 日前取得相關變數年度數據並完成標準化分析；(b) 由工務組查核熱泵與冰水主機運轉紀錄，確認有無設備劣化或管制失效；(c) 完成標準化分析後，重新計算節能率並提報年度成果報告。

十、能源使用趨勢圖



圖一、圖二 113－115 年度逐月能源使用趨勢（資料來源：台電電費單、天然氣帳單）

十一、衛福部計畫績效指標達成情形（115 年 9 月 22 日簡報數據）

本節彙整本院於 115 年 9 月 22 日赴衛生福利部辦理簡報時所提出之六項績效指標最新達成數據。其衡量基準依計畫書規定之定義：自訂指標採最近 12 個月移動窗格為量測期間，共同性指標採民國 113 年為比較基準年；與本報告第二至九節依 ISO 50001 條款 6.4、6.5 所建立、採民國 114 年單一曆年為基準之能源績效指標(EnPI)/能源基準(能源基線 EnB)屬不同衡量框架，數值不宜直接互換援引，併陳如下以利對照查考。

11.1 自訂指標達成情形

表七 自訂指標達成情形（範疇四 子目標 2. 推動 ESG，打造綠色醫院；負責單位：總務室）

績效指標	衡量或量化基準定義	現況數據	115 年 12 月 預定目標值	第一階段 達成值 (A) (截至 115/07/31)	說明
年度節電率 (%)	年度節電率 = $\frac{\text{年度節電量}}{\text{年度節電量} + \text{年度用電量}} \times 100\%$	1.00%	1.01%	-1.91%	分子：114 年 8 月—115 年 7 月節電量；分母：同期節電量 + 用電量。113 年 8 月—114 年 7 月用電 5,916,101 度；114 年 8 月—115 年 7 月用電 6,028,992 度；節電量—112,891 度。年度節電率 = $\frac{-112,891}{-112,891 + 6,028,992} \times 100\% = -1.91\%$ （小數點後第三位四捨五入）。
建立醫院永續發展組織章程	設立 ESG 專責小組及制定永續發展組織章程	100%	100%	已完成	1. 已成立永續發展委員會。 2. 完成組織章程之制訂與公布，簽核編號 2604080060，核准日期 2026/04/17，文管編號 03C0-章程-00-001。

註：本表「年度節電率」採計畫書規定之近 12 個月移動窗格（114 年 8 月至 115 年 7 月）為量測期間，構成月份與第八、九節按曆年（1—7 月）計算之 EnB 偏離分析不同，二者呈現方向一致（均反映用電較基準期增加）但數值不可直接比較或替代援引。

11.2 共同性指標達成情形

表八 共同性指標達成情形（範疇四 子目標 2. 推動 ESG，打造綠色醫院；負責單位：總務室）

績效指標	衡量或量化基準定義	比較基準 (基準年 113 年)	115 年 12 月 預定目標值	第一階段 達成值(A)	說明
醫療設施碳排與綠色醫院成效	總碳排放量減量率(%) = $\frac{\text{基準年碳排放量} - \text{本年度碳排放量}}{\text{基準年碳排放量}} \times 100\%$	4.1% (113 年—114 年：0.3117—0.2989 萬公噸)	5.10% (113 年—115 年：0.3117—0.2959* 萬公噸)	12.35 %	本院基準年（113/1/1—113/12/31）碳排放量 0.3117 萬公噸；本年度（114/9/1—115/7/31）碳排放量 0.2732 萬公噸；減量率 = $\frac{0.3117 - 0.2732}{0.3117} \times 100\% = 12.35\%$ 。因尚未取得 115 年 7 月以後之耗能數據（電、天然氣），故統計至 115/7/31 止。 *原 115 年 12 月預定目標值為

績效指標	衡量或量化基準定義	比較基準 (基準年 113 年)	115 年 12 月 預定目標值	第一階段 達成值(A)	說明
					1.1%，故推算 115 年 1-12 月碳排放量為 0.2959 萬公噸。

註：排放係數依 1 度電產生 0.474 公斤 CO₂（經濟部能源署公告之 113 年度電力排碳係數）、1 度天然氣(立方公尺)產生 1.879 公斤 CO₂（經濟部能源局數據）計算；與本報告第三節電力排放係數相同，天然氣係數為本節新增引用。

11.3 樓地板面積占比與加權能源績效指標（補充參考）

表九 本院樓地板面積與門診／住院人日權數

項目	數值
門診總面積（坪）	2,192
醫院總面積（坪）	13,340
門診占比	16%
住院人日數占比	84%

計算公式：門診占比＝醫院門診總面積÷醫院總面積；住院人日數占比＝100%－門診占比；能源相關係數績效指標＝單月總耗能÷(單月住院人日數×住院人日數占比＋單月門診人數×門診占比)。

參考資料來源：光田醫院能源審查程序書（方法論參考，非本院自有數據；此加權法為計畫書所定指標之補充分析方法，與本報告表四之 EnPI 定義不同，本院尚未正式採用，併此敘明）。

表十 醫院能源績效指標（樓地板面積加權法，衛福部簡報圖表數據；參考基準線 94.83）

月份	113 年	114 年	115 年
1 月	91.62	84.04	76.84
2 月	101.26	78.61	83.35
3 月	98.02	83.60	75.65
4 月	105.43	88.80	83.36
5 月	100.39	97.31	89.20
6 月	111.21	96.68	87.94
7 月	105.42	96.17	88.57
8 月	107.88	100.64	—
9 月	103.07	96.58	—
10 月	97.86	93.94	—
11 月	90.75	85.91	—
12 月	80.81	79.81	—

註：本表為衛福部簡報所附加權能源績效指標圖表之逐月數值，計算方式詳表九之公式；圖表所列固定參考基準線數值為 94.83，其定義未於簡報中另行註明，本院尚待向衛福部或原編製單位確認後於下版報告補充說明。

十二、後續精進事項

1. 相關變數之標準化：取得門急診量、住院人日、手術場次、外氣溫度（C.D.D./H.D.D.）及靜態因子（樓地板面積、病床數）之年度數據，建立統計化能源基準模型（如迴歸分析），重新計算標準化後之能源績效。
2. 分表建置：於空調系統、資訊機房等重大能源使用(SEU)加裝數位電表，使空調系統用電占比由推估值改為實測值，並支援條款 6.6 所要求之能源數據收集自動化。
3. 細部能源績效指標之增訂：隨能源審查逐步鑑別各重大能源使用之運作參數，得增訂設備別指標（如冰水主機 COP、資訊機房 PUE、單位樓地板面積能耗）；依《能源管理

手冊》6.4.4 節規定，其增修不涉及手冊改版，由能源管理盤查小組核定後併入年度能源管理系統建置報告書。

4. 契約容量檢討：俟取得台電需量紀錄後，評估經常契約容量之調降空間。

十三、結論

1. 本院能源基準(能源基線 EnB)以民國 114 年全年資料建立：全院用電 5,984,389 度、天然氣 81,470 立方公尺，綜合能源消費 644.26 公秉油當量，範疇 2 排放 2,836.60 公噸 CO₂e。113 年度資料僅供趨勢比對，不納入基準計算。
2. 114 年度較 113 年度減少用電 286,011 度（－4.56%），已達成本計畫年節電 60,000 度、年減碳 28.44 公噸 CO₂e 之目標。
3. 115 年度截至 7 月，用電較基準同期增加 1.34%（5、6、7 三個月已連續轉為負偏離，偏離幅度較 1–5 月之＋3.86% 顯著收斂），天然氣截至 6 月仍增加 12.36%，本院已啟動異常偏離調查並提報管理階層審查，相關矯正措施列管追蹤。
4. 本院能源績效之量測與驗證一律以實體使用量（度數、立方公尺）為基礎，不以費用金額為之，以排除電價費率調整之干擾。
5. 依計畫書規定基準衡量之六項績效指標（詳第十一節），115 年 9 月 22 日赴衛生福利部簡報所報告之「總碳排放量減量率」達 12.35%，已超越 115 年 12 月預定目標值 5.10%；惟「年度節電率」（採 114/8–115/7 移動窗格計算）為－1.91%，尚未達成 115 年 12 月預定目標值 1.01%，與本報告第九節所載電力正偏離之發現方向一致，仍應持續追蹤並列入管理階層審查。

編 製	審 查	核 准
總務室	能源管理盤查小組組長	ISO 50001 管理代表